

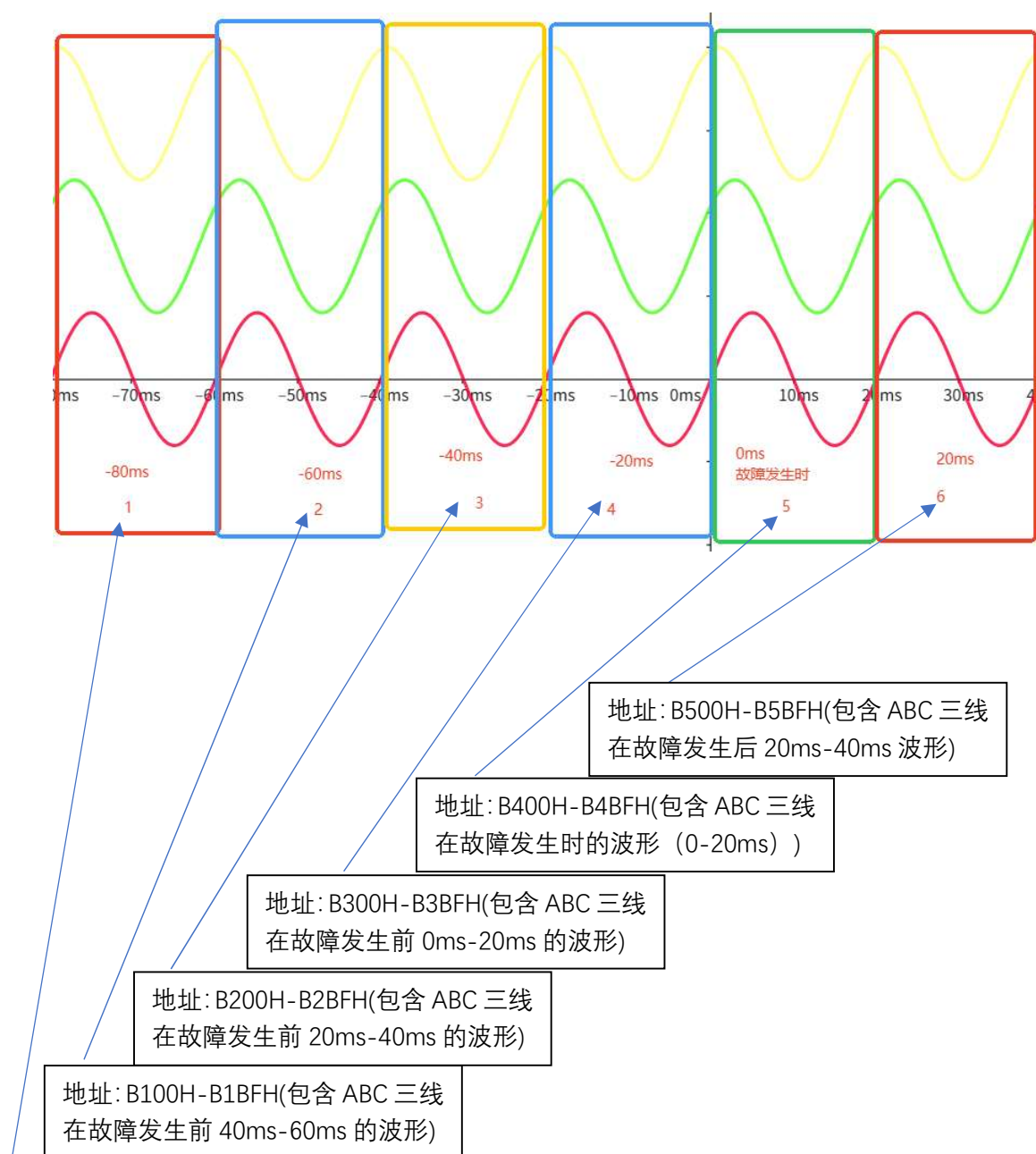
故障录波通讯协议

1. 通讯说明

因故障录波属于记录数据，所以目前仅支持 03 读功能码。读回来的数据是带符号的 AD 采样值，小端结构。如果在上位机上计算波形的 RMS，请按以下公式计算：

$$\bullet \text{ 离散采样形式 (工程实测) : } I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N i_k^2}$$

其中 i 表示采样点的 AD 值。



地址: B000H-B0BFH(包含 ABC 三线
在故障发生前 60ms-80ms 的波形)

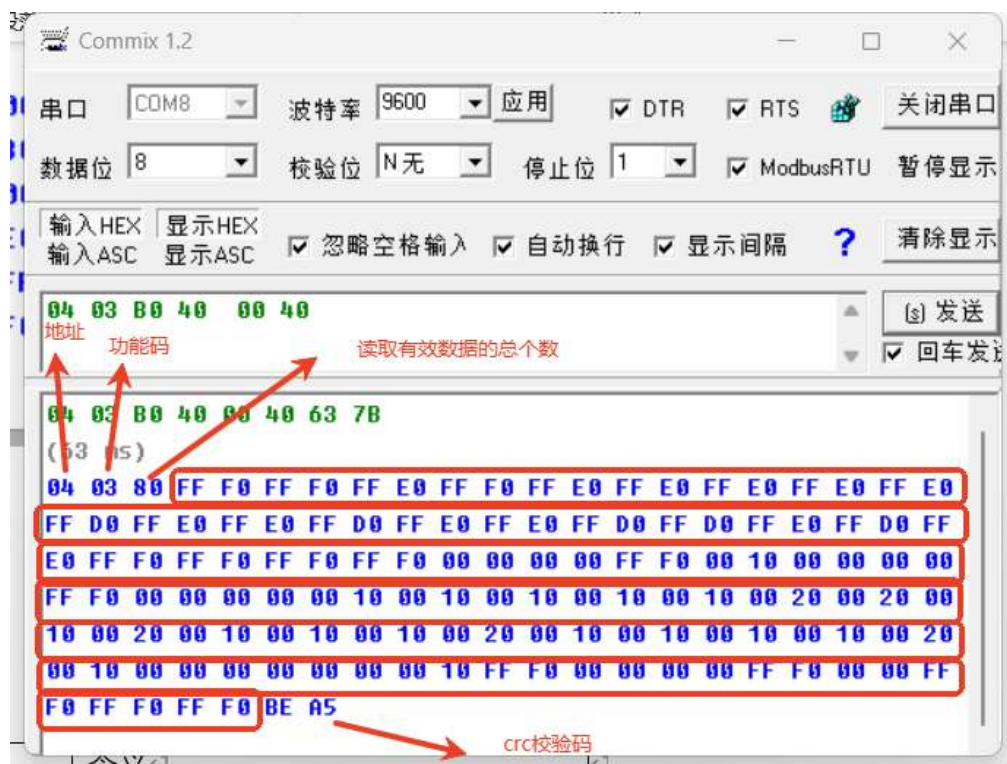
2. 读取说明

请分 3 次性读取故障发生前 60-80ms 时间点的波形。(受限制于数量限制, 请勿一次性
读取 ABC 三相波形)

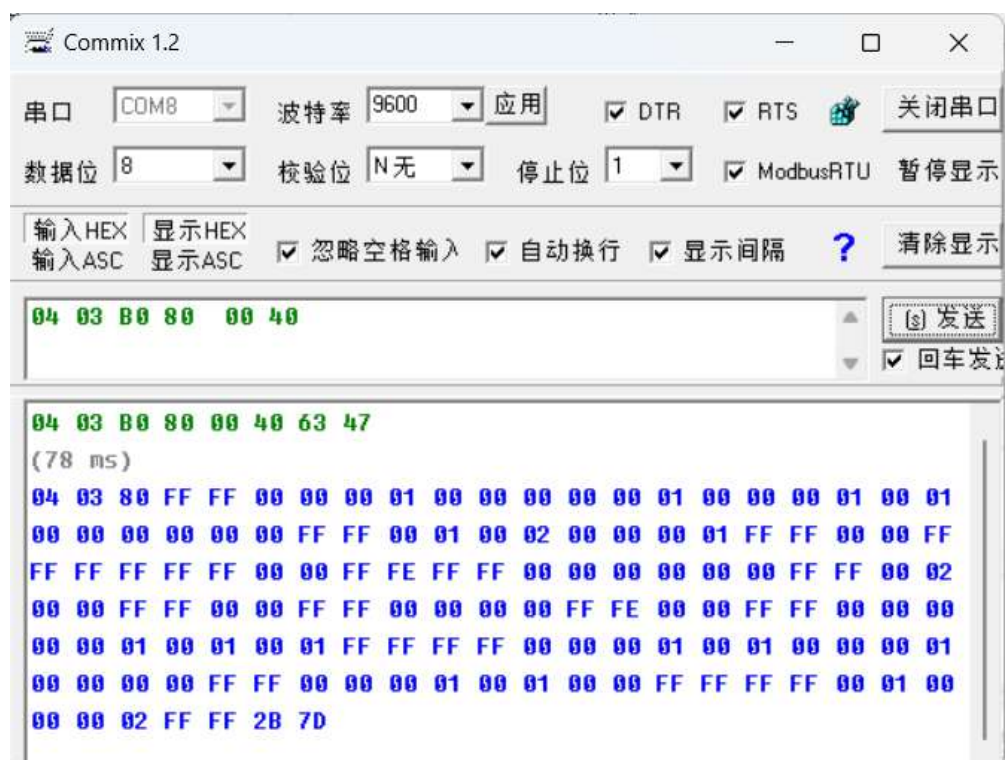
A 相



B 相

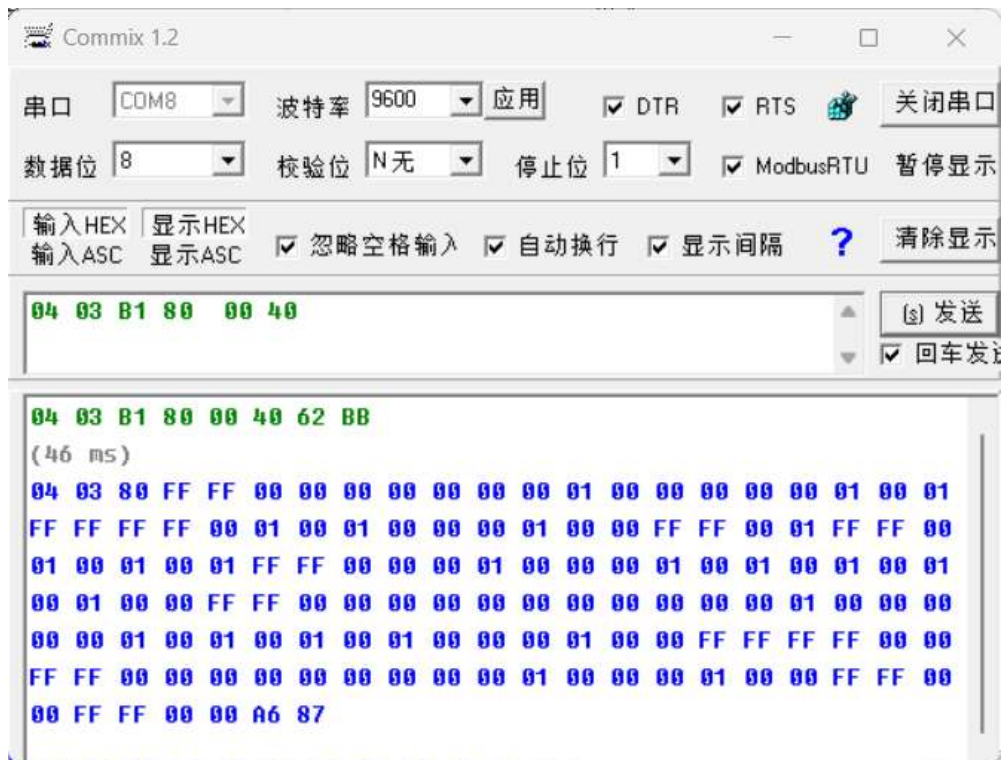


C 相



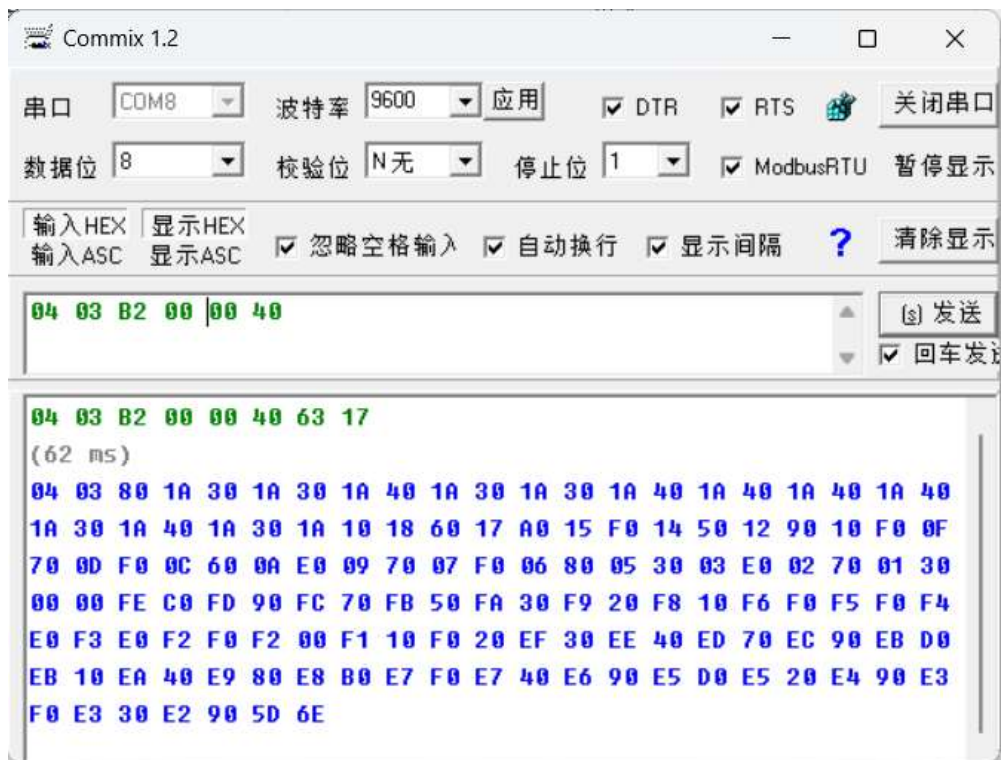
请分 3 次性读取故障发生前 40-60ms 时间点的波形。(受限制于数量限制, 请勿一次性读取 ABC 三相波形)

A 相:

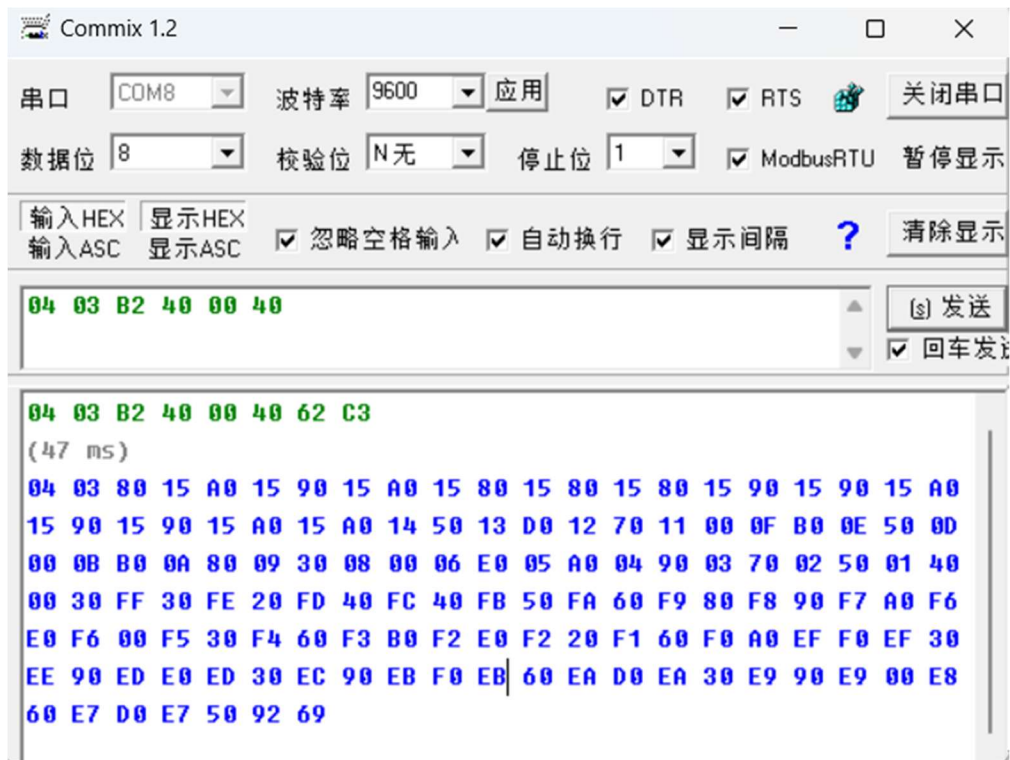


请分 3 次性读取故障发生前 20-40ms 时间点的波形。(受限制于数量限制, 请勿一次性读取 ABC 三相波形)

A 相:



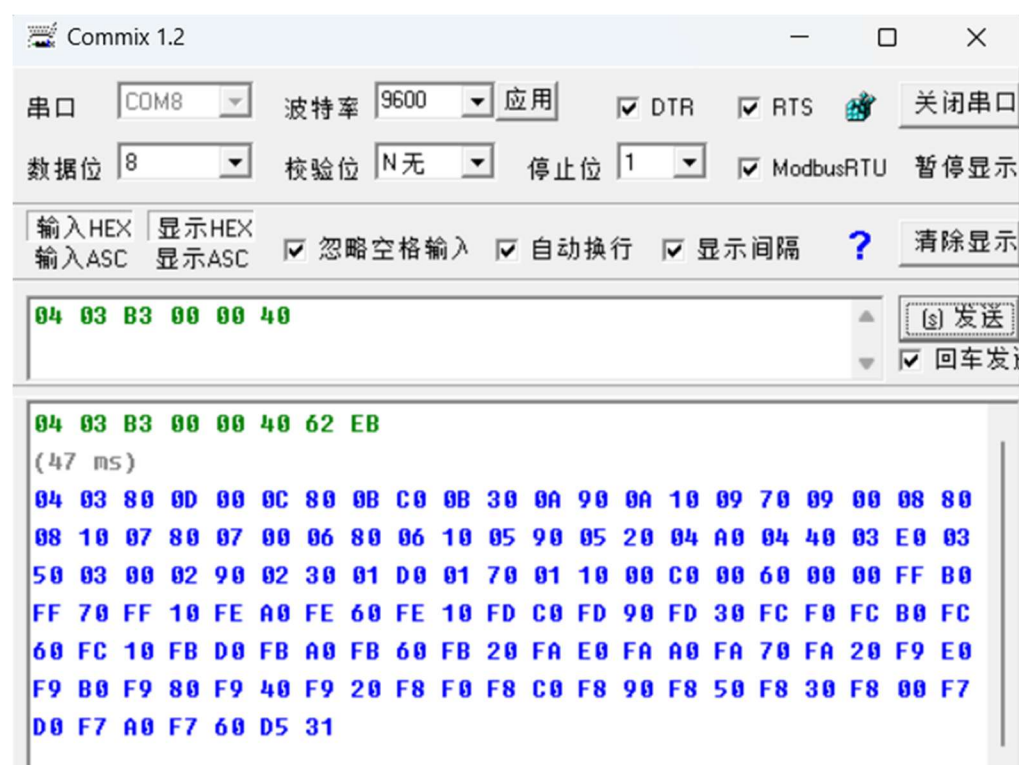
B 相:



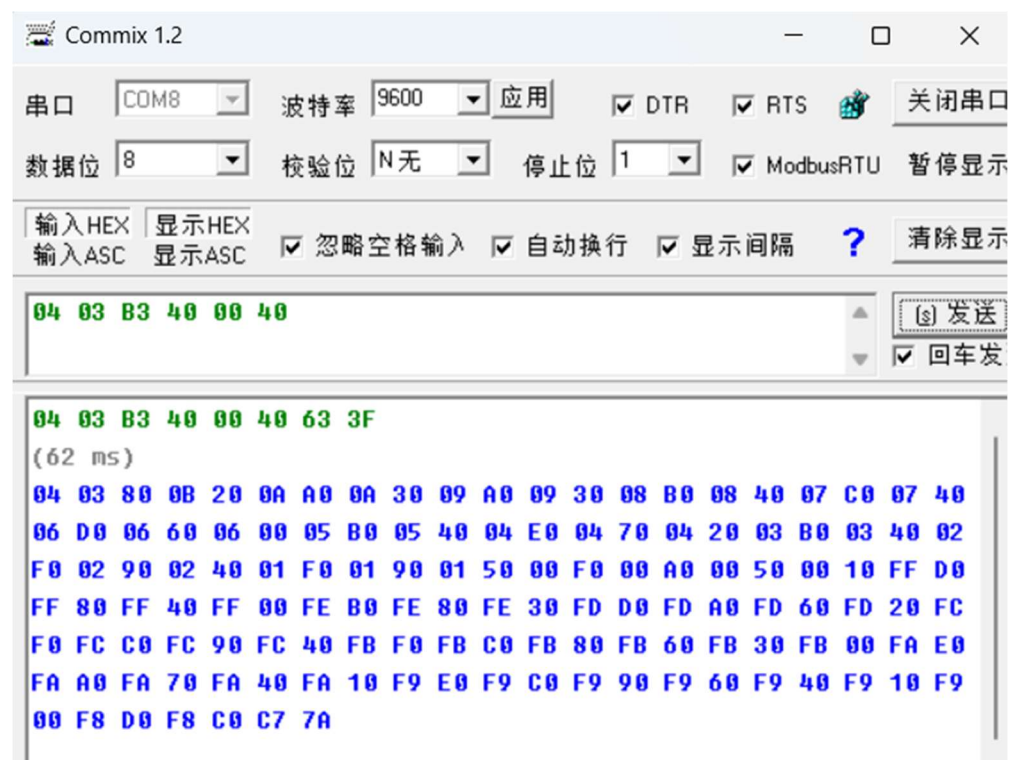
C相:



请分3次读取故障发生前20ms时间点的波形。(受限制于数量限制, 请勿一次性读取ABC三相波形)



B 相:

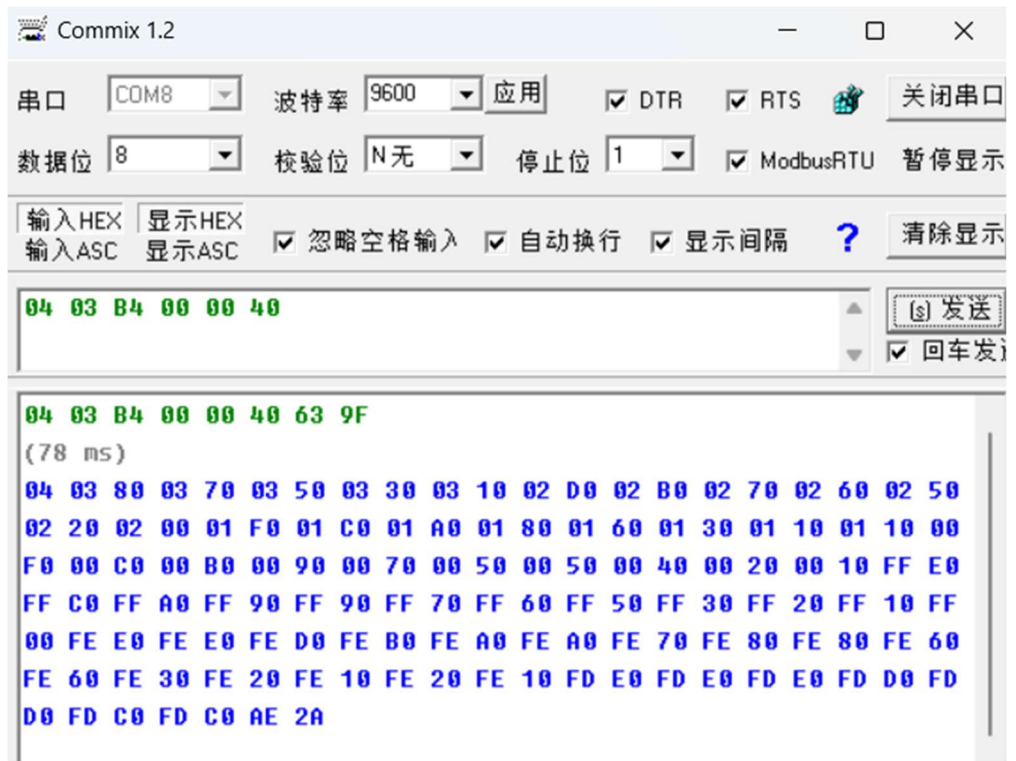


C 相:

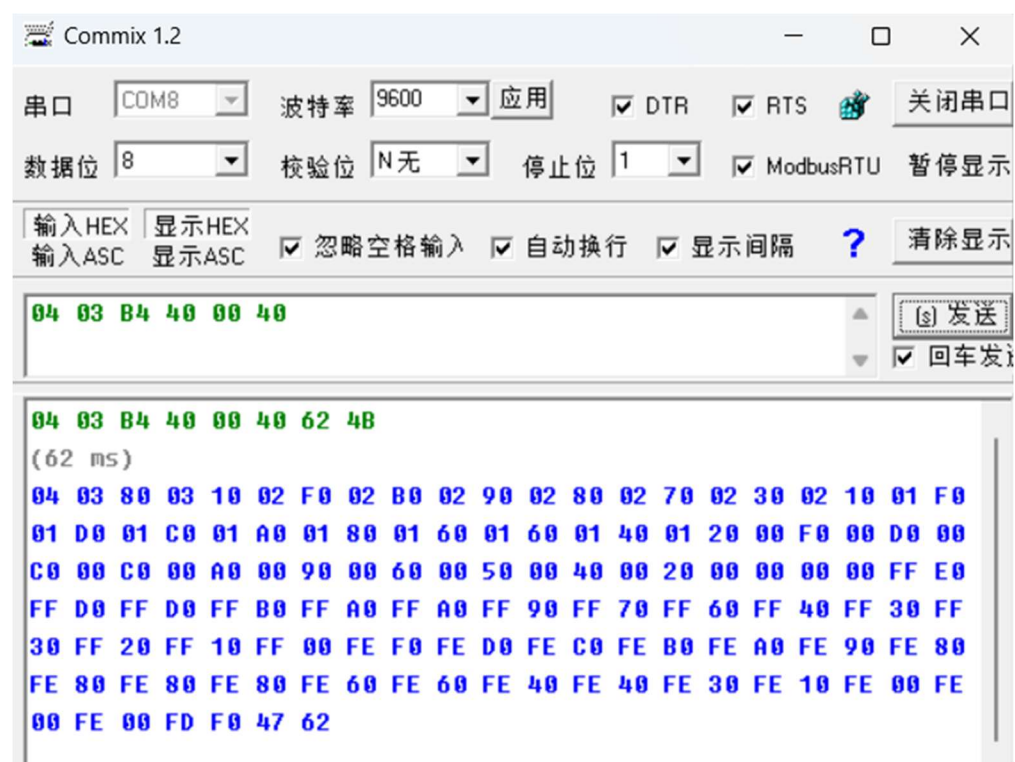


请分 3 次性读取故障发生时 0-20ms 时间点的波形。(受限制于数量限制，请勿一次性读取 ABC 三相波形)

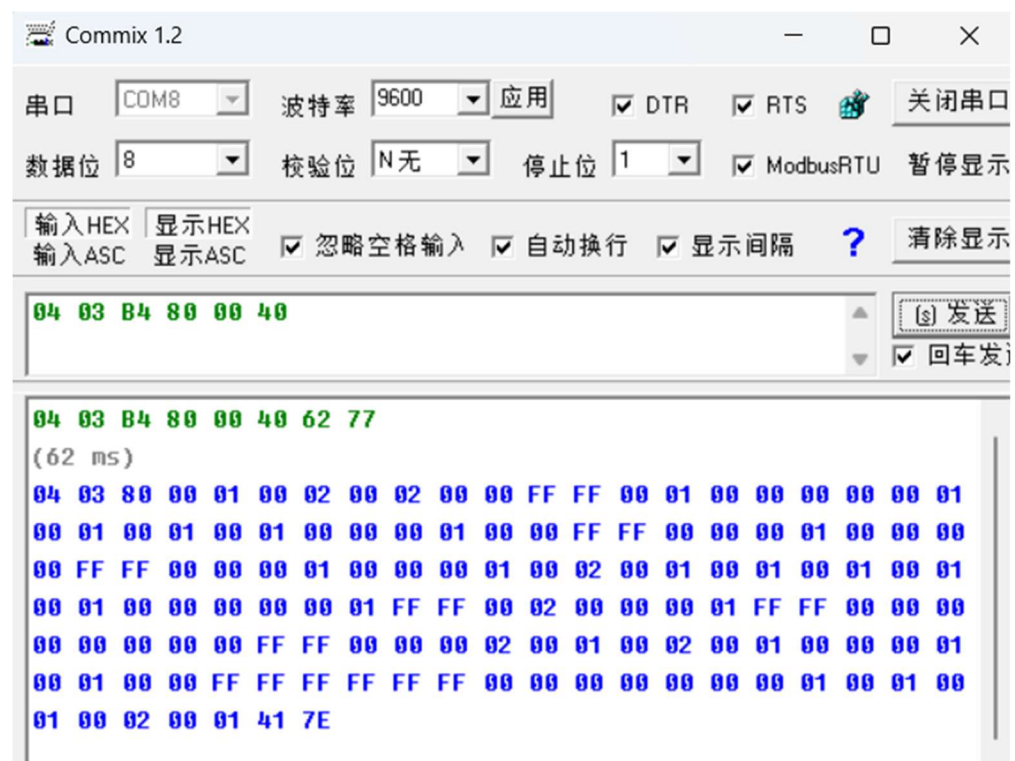
A 相:



B 相:



C 相



请分 3 次性读取故障发生后 20-40ms 时间点的波形。(受限制于数量限制, 请勿一次性读取

ABC 三相波形)

A 相:

Commix 1.2

串口: COM8 波特率: 9600 应用 ☒ DTR ☒ RTS 关闭串口

数据位: 8 校验位: N无 停止位: 1 ☒ ModbusRTU 暂停显示

输入HEX 显示HEX 输入ASC 显示ASC ☒ 忽略空格输入 ☒ 自动换行 ☒ 显示间隔 ? 清除显示

04 03 B5 00 00 40

[s] 发送 ☒ 回车发

04 03 B5 00 00 40 62 63
(63 ms)

04 03 80 01 00 00 F3 00 E8 00 DC 00 D2 00 C8 00 BC 00 B2 00 A7
00 9E 00 95 00 8B 00 7F 00 77 00 6C 00 65 00 5C 00 54 00 4C 00
43 00 3C 00 34 00 2A 00 23 00 1C 00 17 00 0F 00 08 00 01 FF FA
FF F4 FF EC FF E5 FF DF FF D9 FF D4 FF CE FF C9 FF C4 FF BE FF
B8 FF B4 FF AE FF A8 FF A3 FF 9E FF 9A FF 96 FF 93 FF 8C FF 87
FF 82 FF 7E FF 7A FF 76 FF 74 FF 6F FF 6D FF 69 FF 63 FF 5F FF
5D FF 5B FF 57 B7 38

B 相:

Commix 1.2

串口: COM8 波特率: 9600 应用 ☒ DTR ☒ RTS 关闭串口

数据位: 8 校验位: N无 停止位: 1 ☒ ModbusRTU 暂停显示

输入HEX 显示HEX 输入ASC 显示ASC ☒ 忽略空格输入 ☒ 自动换行 ☒ 显示间隔 ? 清除显示

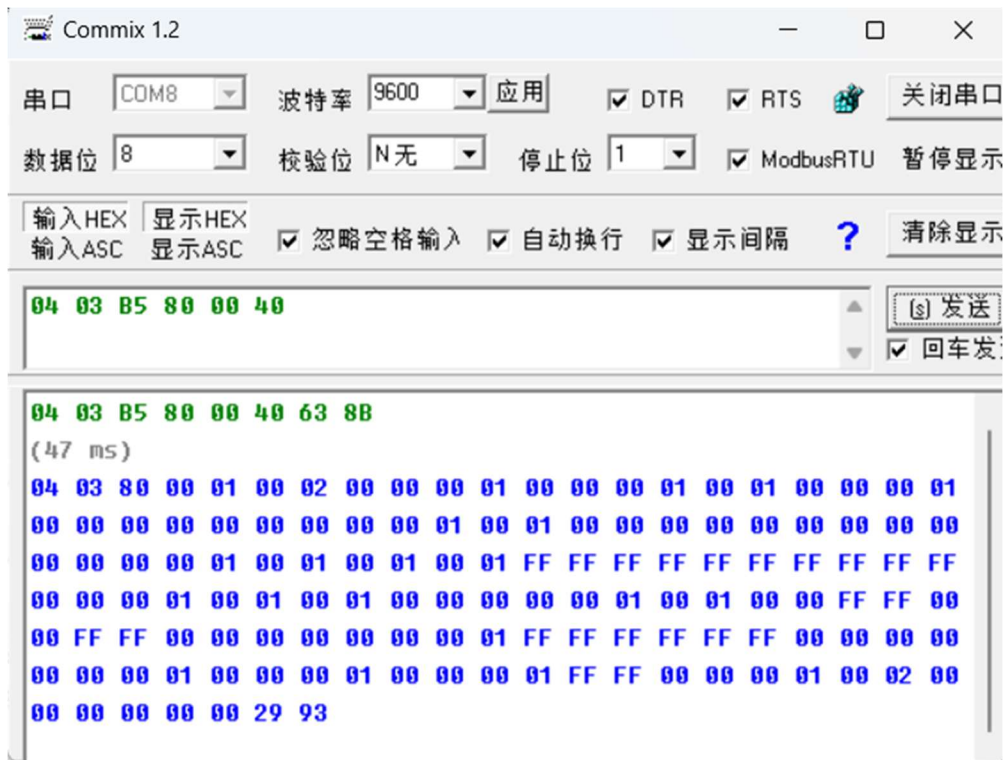
04 03 B5 40 00 40

[s] 发送 ☒ 回车发

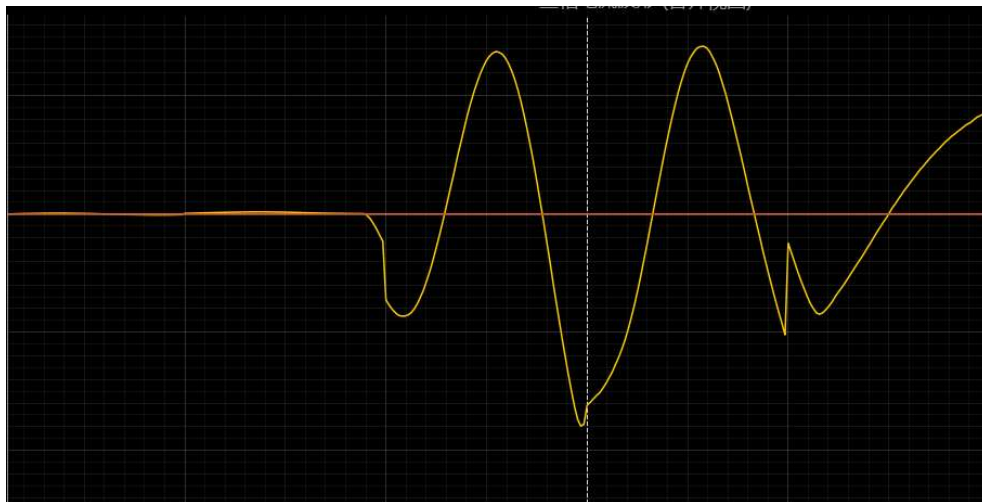
04 03 B5 40 00 40 63 B7
(63 ms)

04 03 80 00 E0 00 D5 00 CB 00 C1 00 B5 00 AC 00 A3 00 99 00 93
00 88 00 80 00 78 00 70 00 69 00 61 00 59 00 51 00 4A 00 43 00
3B 00 34 00 2C 00 28 00 20 00 1A 00 12 00 0B 00 05 FF FE FF F9
FF F5 FF EF FF EA FF E5 FF E0 FF DB FF D6 FF D0 FF CC FF C6 FF
C3 FF BD FF B9 FF B4 FF B0 FF AD FF A8 FF A2 FF 9E FF 9C FF 98
FF 94 FF 91 FF 8E FF 8A FF 87 FF 84 FF 7F FF 7B FF 79 FF 77 FF
73 FF 6F FF 6D 83 4F

C 相:



最终将数据组合还原出的故障波形如下：（单相故障）



地址	数据类型	含义
B000H-B03FH	INT16	故障发生前 80ms,A 相电流数据
B100H-B13FH	INT16	故障发生前 60ms,A 相电流数据
B200H-B23FH	INT16	故障发生前 40ms,A 相电流数据
B300H-B33FH	INT16	故障发生前 20ms,A 相电流数据
B400H-B43FH	INT16	故障发生时,A 相电流数据
B500H-B53FH	INT16	故障发生后 20ms,A 相电流数据

地址	数据类型	含义
B040H-B07FH	INT16	故障发生前 80ms,B 相电流数据
B140H-B17FH	INT16	故障发生前 60ms,B 相电流数据
B240H-B27FH	INT16	故障发生前 40ms,B 相电流数据
B340H-B37FH	INT16	故障发生前 20ms,B 相电流数据
B440H-B47FH	INT16	故障发生时,B 相电流数据
B540H-B57FH	INT16	故障发生后 20ms,B 相电流数据

地址	数据类型	含义
B080H-B0BFH	INT16	故障发生前 80ms,C 相电流数据
B180H-B1BFH	INT16	故障发生前 60ms,C 相电流数据
B280H-B2BFH	INT16	故障发生前 40ms,C 相电流数据
B380H-B3BFH	INT16	故障发生前 20ms,C 相电流数据
B480H-B4BFH	INT16	故障发生时,C 相电流数据
B580H-B5BFH	INT16	故障发生后 20ms,C 相电流数据